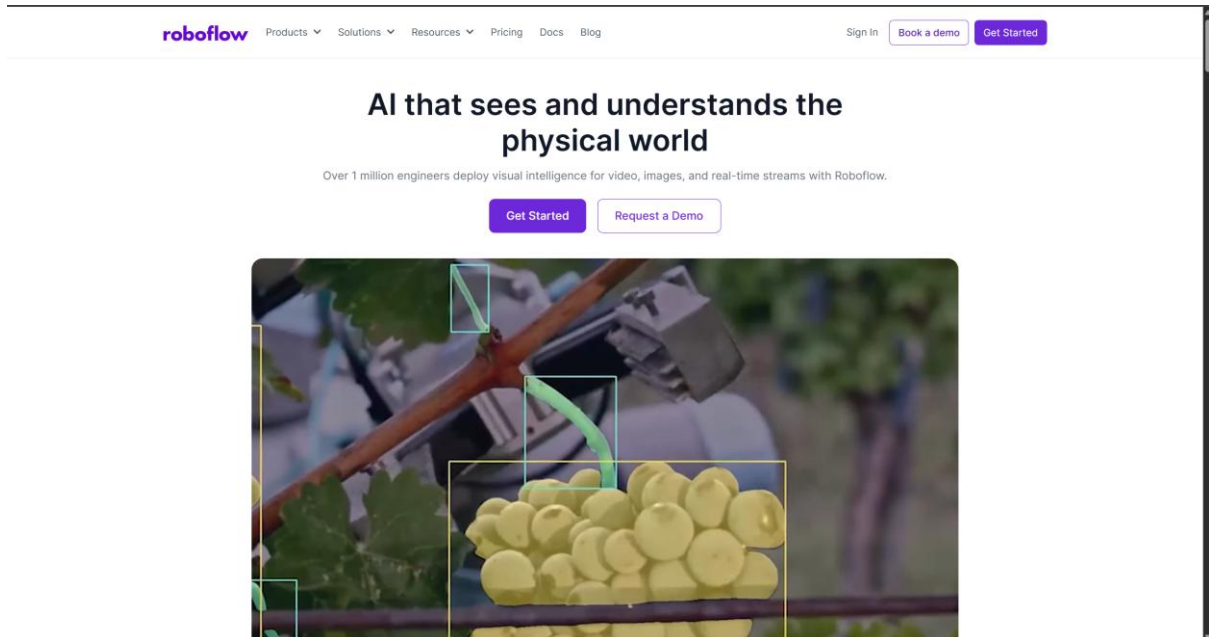
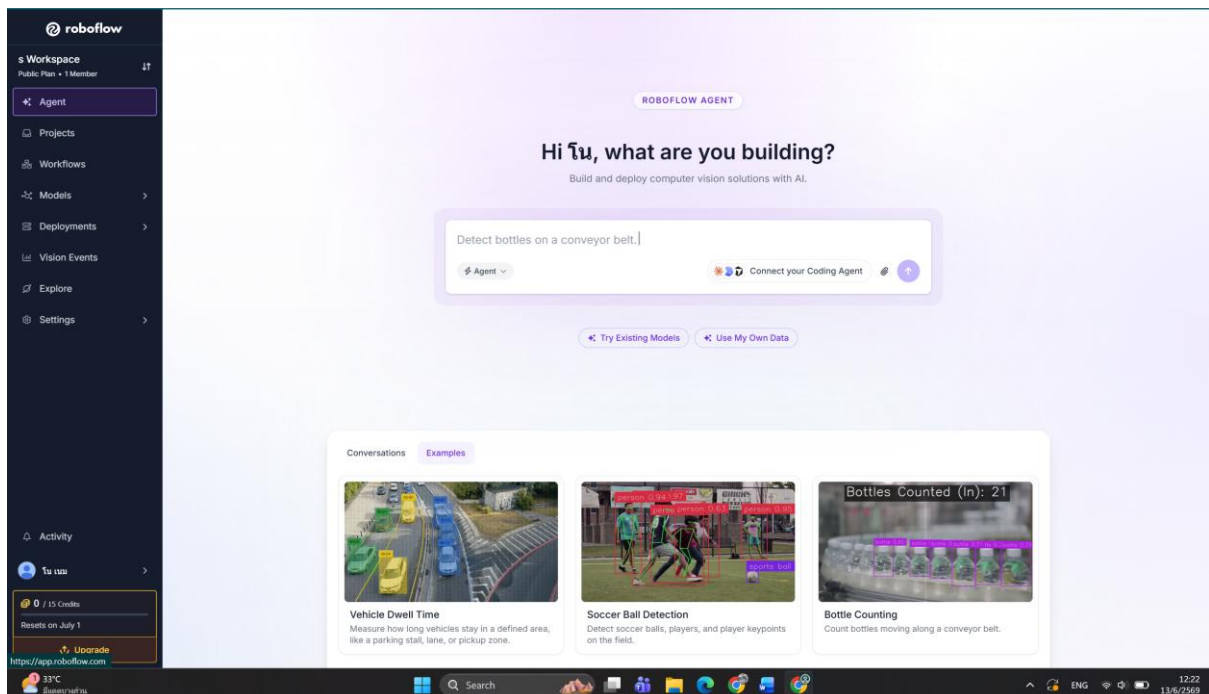


How to train ai for detection Car and motorcycle by Roboflow

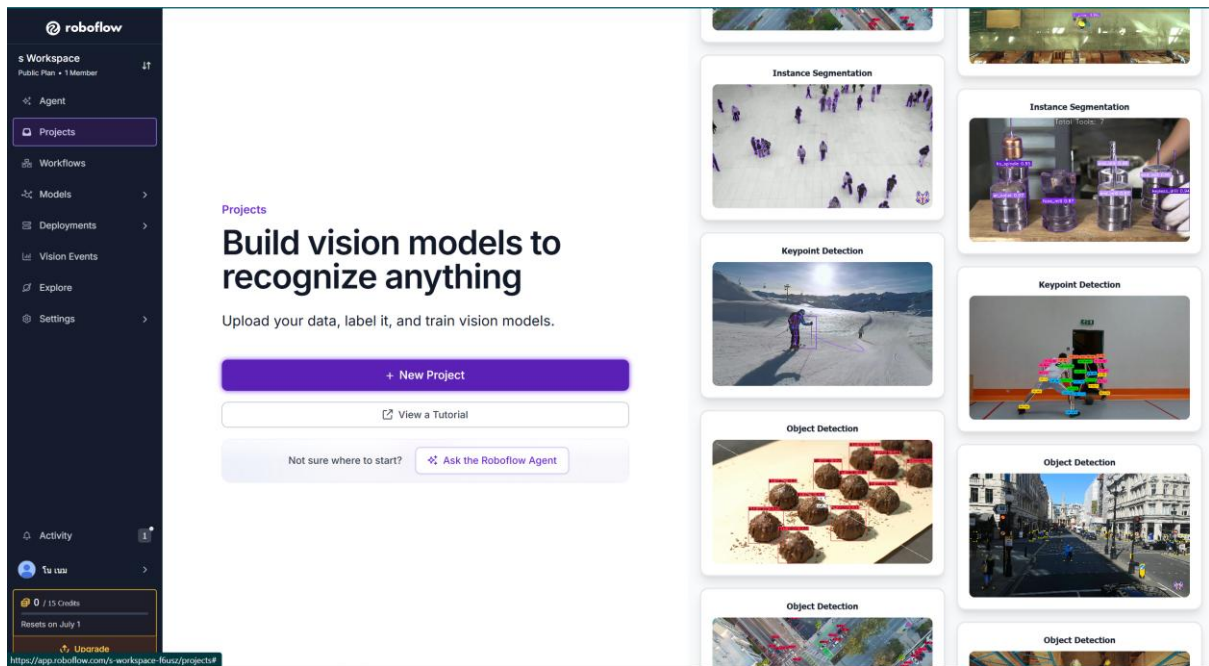
Step 1 login Roboflow



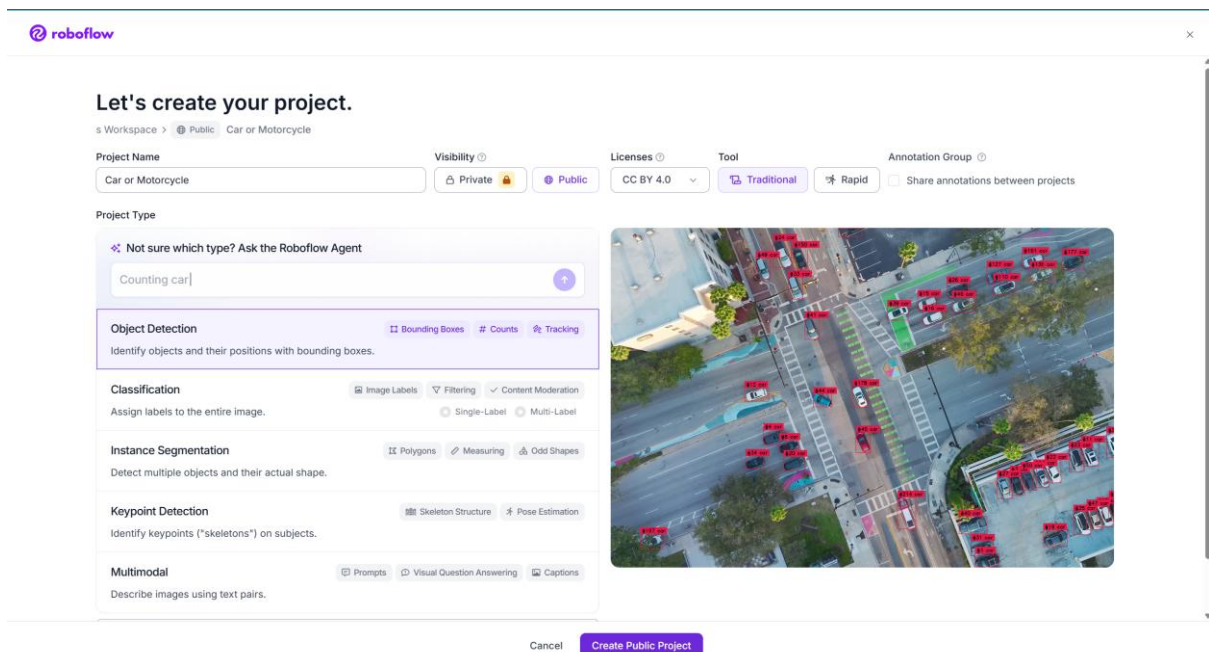
2 เมื่อทำการล็อกอินมาแล้ว สังเกตมุมล่างซ้ายมือ ในรูปแบบฟรี จะกำหนดลิมิตไม่เกิน 15 เครดิต นั่นคือเราสามารถอัปโหลดรูปได้ไม่เกิน 1500 รูป ทั้งโปรเจคของเรา



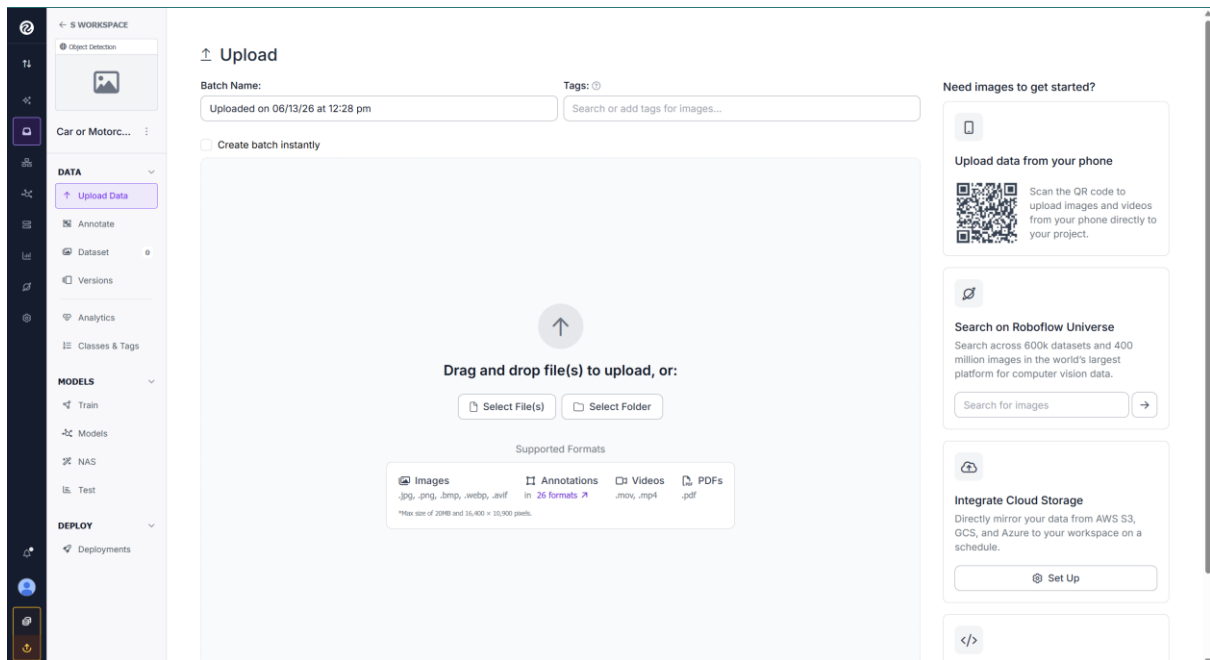
3 ทำการสร้างโปรเจค โดยคลิกเลือกตามในรูป



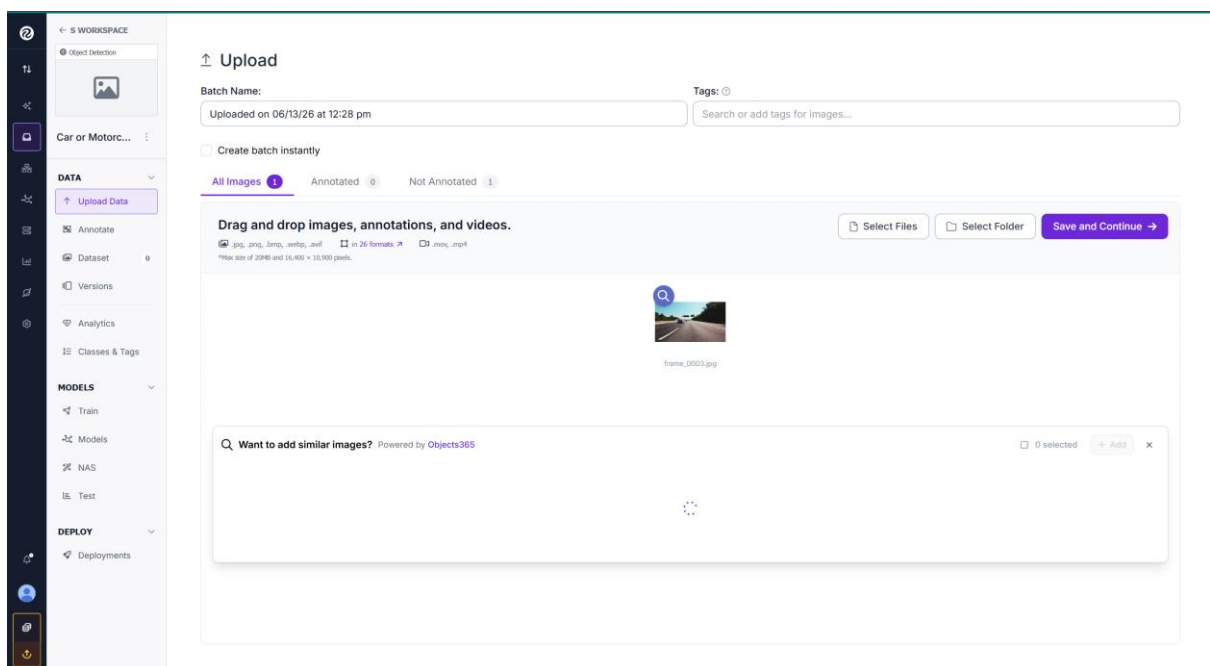
4 ทำการตั้งชื่อโปรเจกต์ ตั้งรูป และเลือก object detection จากนั้นกด Create Public Project



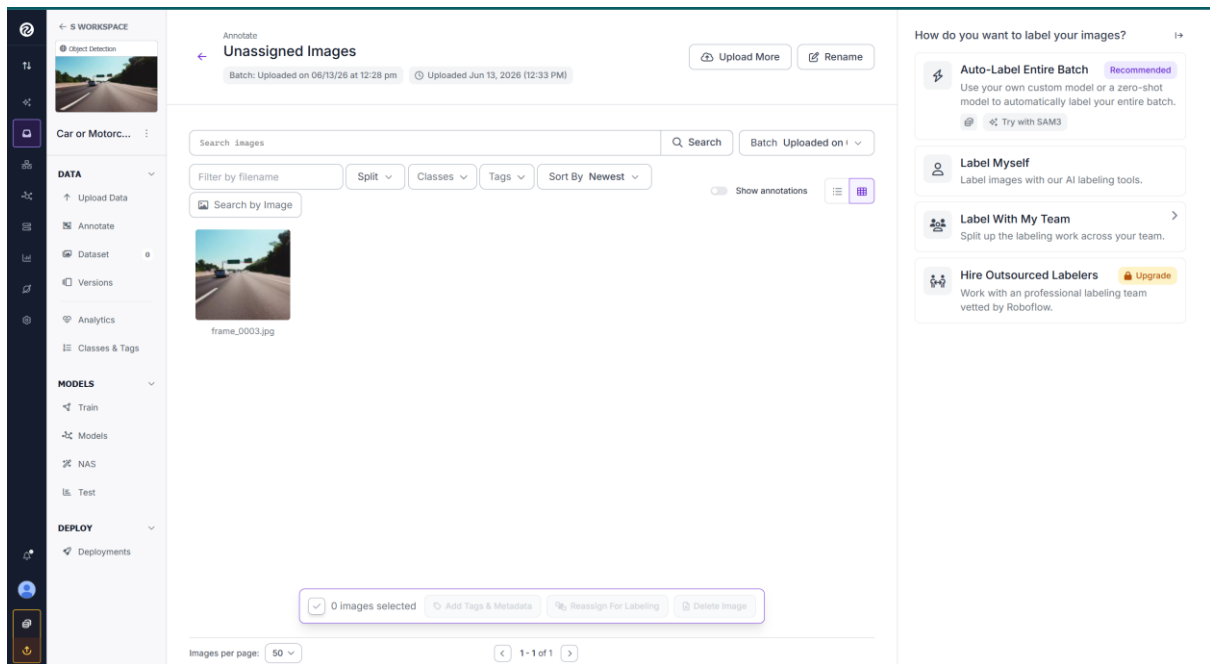
5 ในหน้านี้เป็นการใส่รูปที่ต้องการเทรน โดยแนะนำในหน้านี้ให้ใส่ ไม่เกิน 10 รูป เนื่องจากติดลิ้มิต แต่เราสามารถใส่รูปเพิ่มได้อีกไม่จำกัดครั้งในหน้า dataset



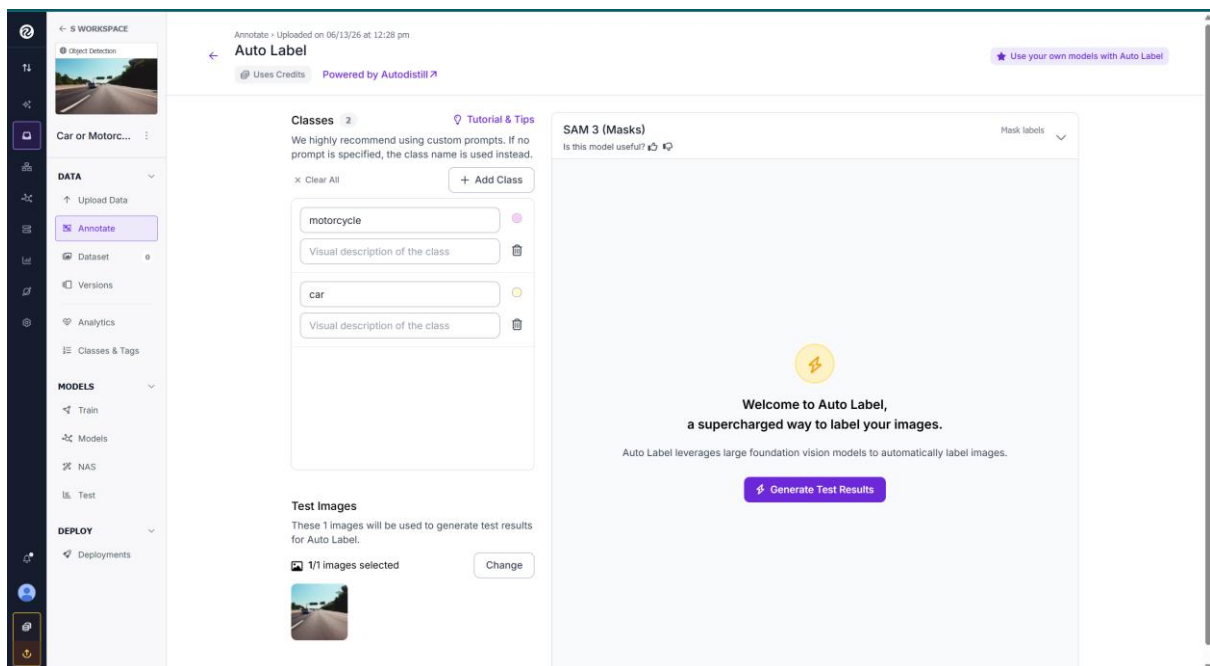
6 เมื่ออัปโหลดรูปภาพลงเสร็จแล้ว ให้กด save and continue (นี่เป็นตัวอย่างเราจึงใช้รูปเพียงรูปเดียวเพื่อให้เห็นภาพ)



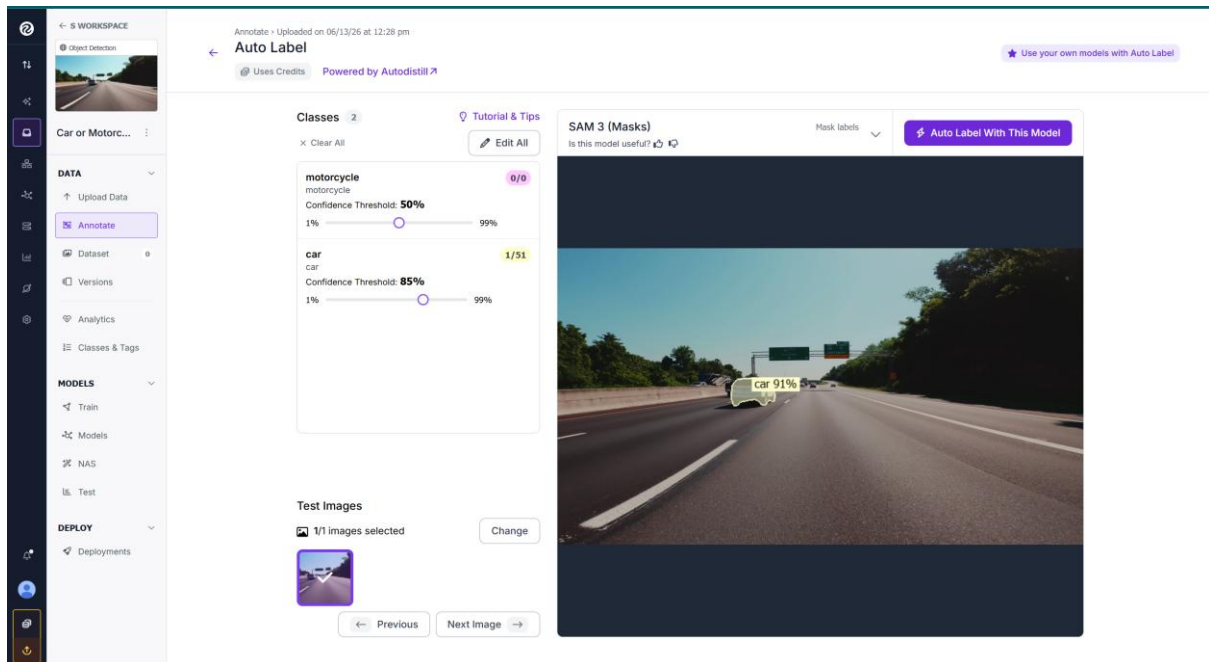
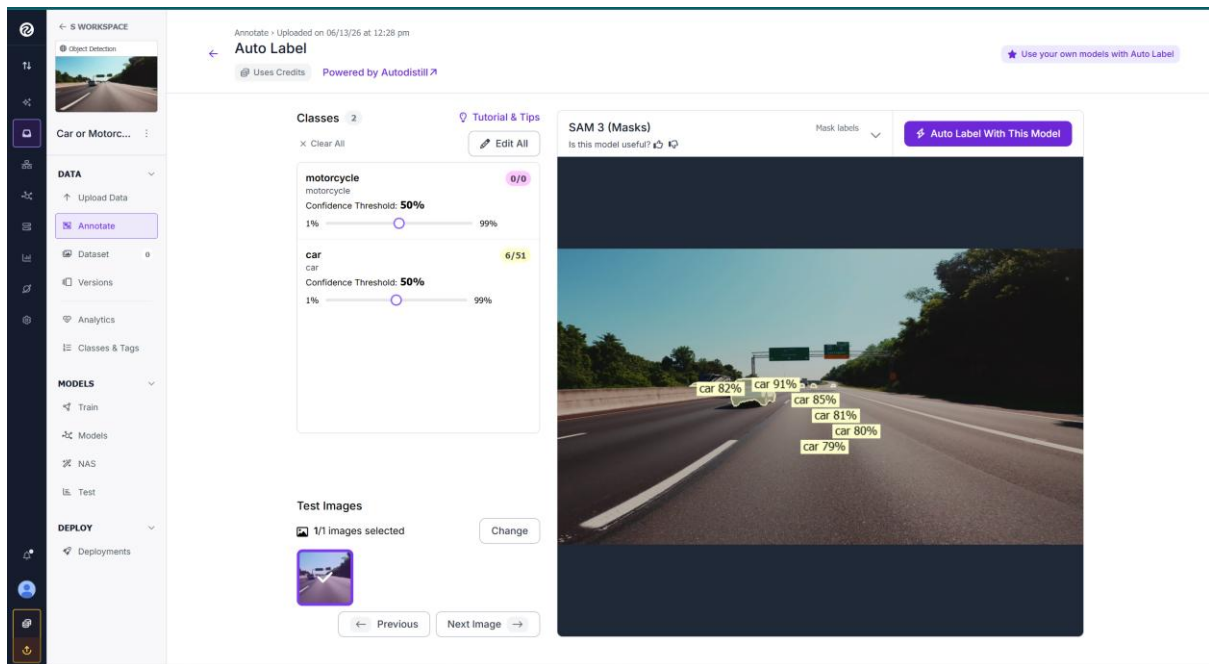
7 เมื่อเข้ามาในหน้านี้ให้กด upload more ได้เลย สามารถอัปโหลดรูปได้เรื่อยๆ เมื่อเสร็จแล้ว กด Label Myself หรือ ถ้ารูปมีจำนวนเยอะมากๆ กด auto-label entire batch ตัวนี้จะใช้ sam3 ai ในการตีกรอบรูปให้เราโดยอัตโนมัติ แต่เราต้องเข้าไปตรวจเช็คความถูกต้องด้วยครับ



8 ในหน้านี้ classes เราตรวจจ้บรถ และ มอเตอร์ไซด์ จากนั้นกด Generate test results

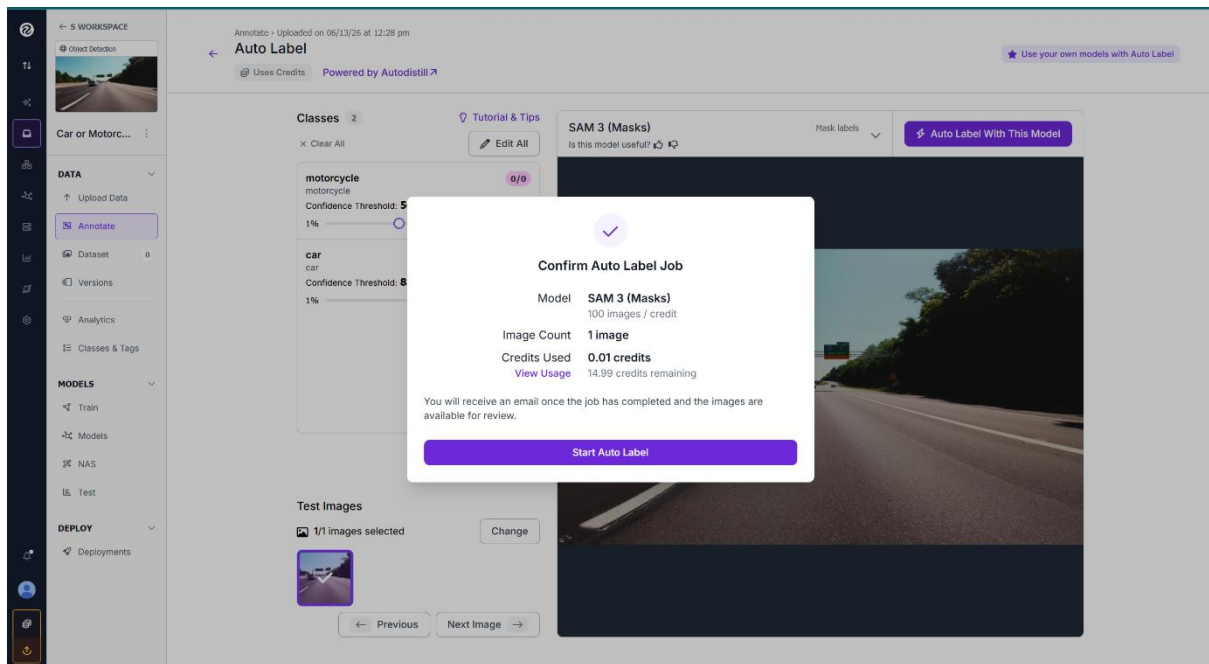


9 ในหน้านี้ให้เราลองเทียบกับทั้ง 4 รูป (ในที่นี้เราเทียบรูปเดียว เพราะเราใส่รูปเดียว) ปรับ confidence Threshold เพื่อกรองเอาเฉพาะตัวที่มันใจจริงๆ เปรียบเทียบดังรูปต่อไปนี้

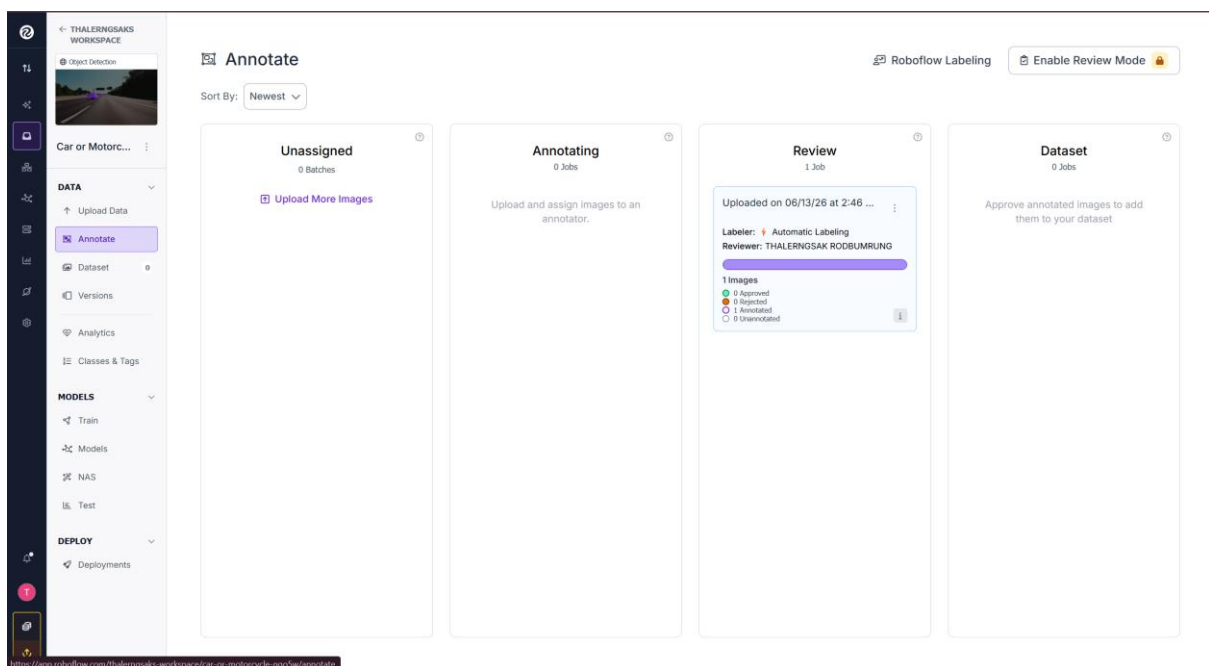


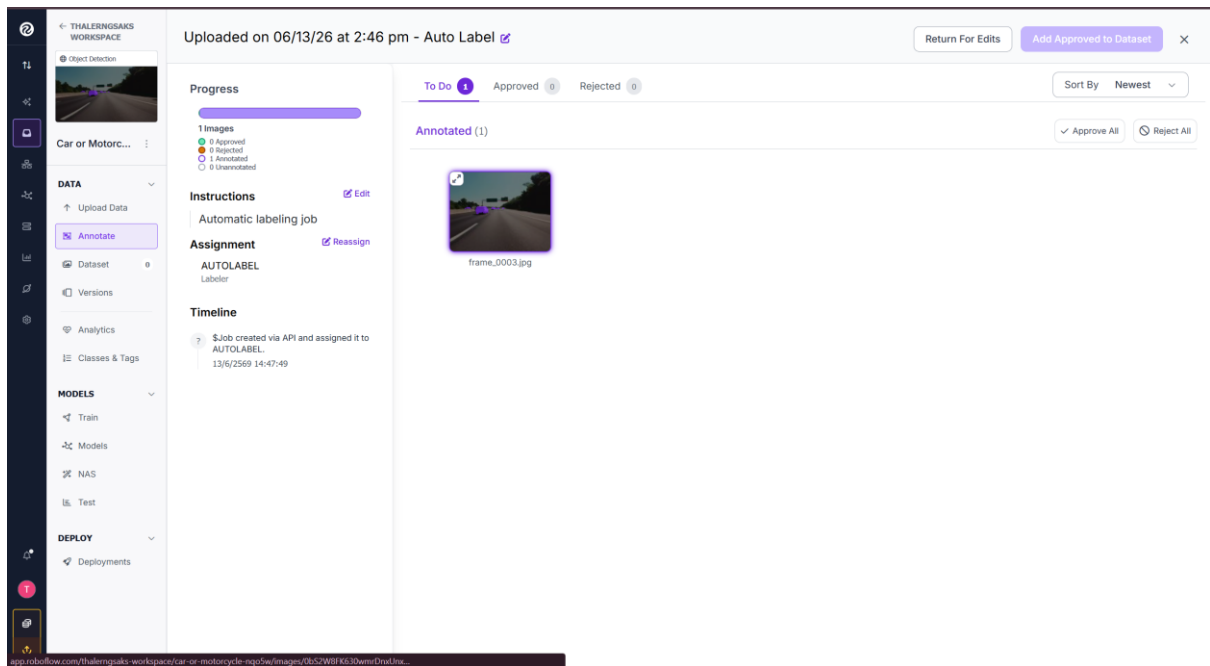
10 เมื่อปรับ confidence Threshold ตามความเหมาะสมเสร็จแล้ว กด Auto label with this model

11 เมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้าต่างนี้ ทำการกด Start auto label จะเห็นได้ว่าเราใช้ เครดิตไป 0.01 เครดิต ต่อ 1 รูป

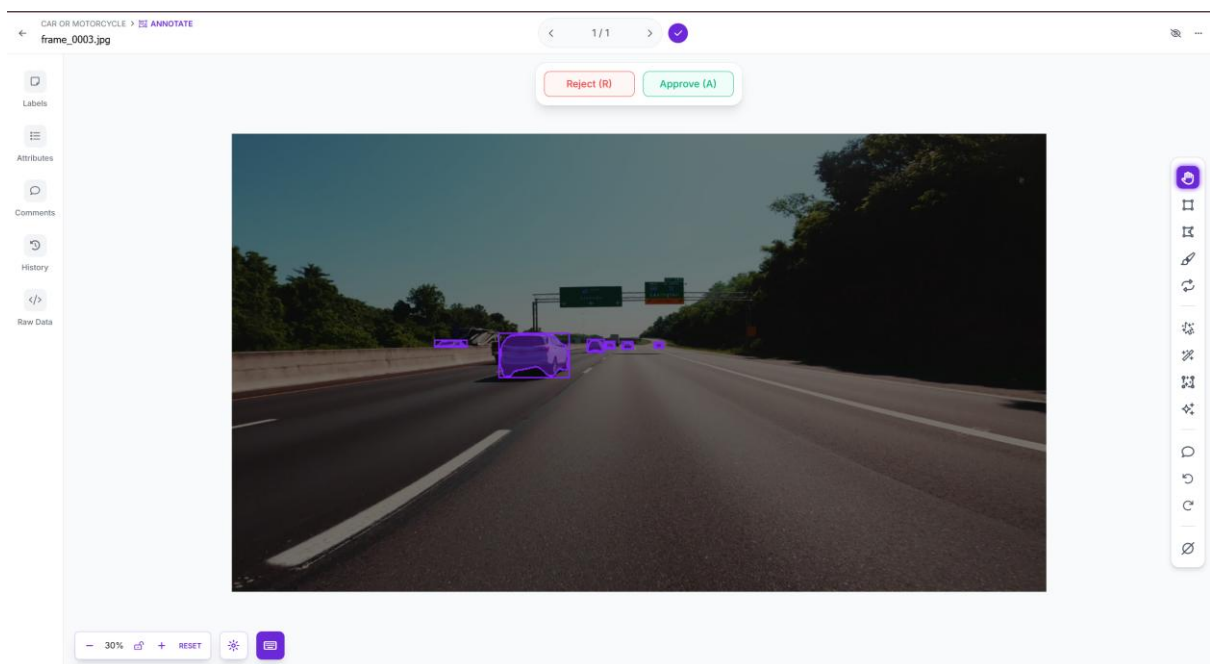


12 จากนั้นกด annotate ดังรูป

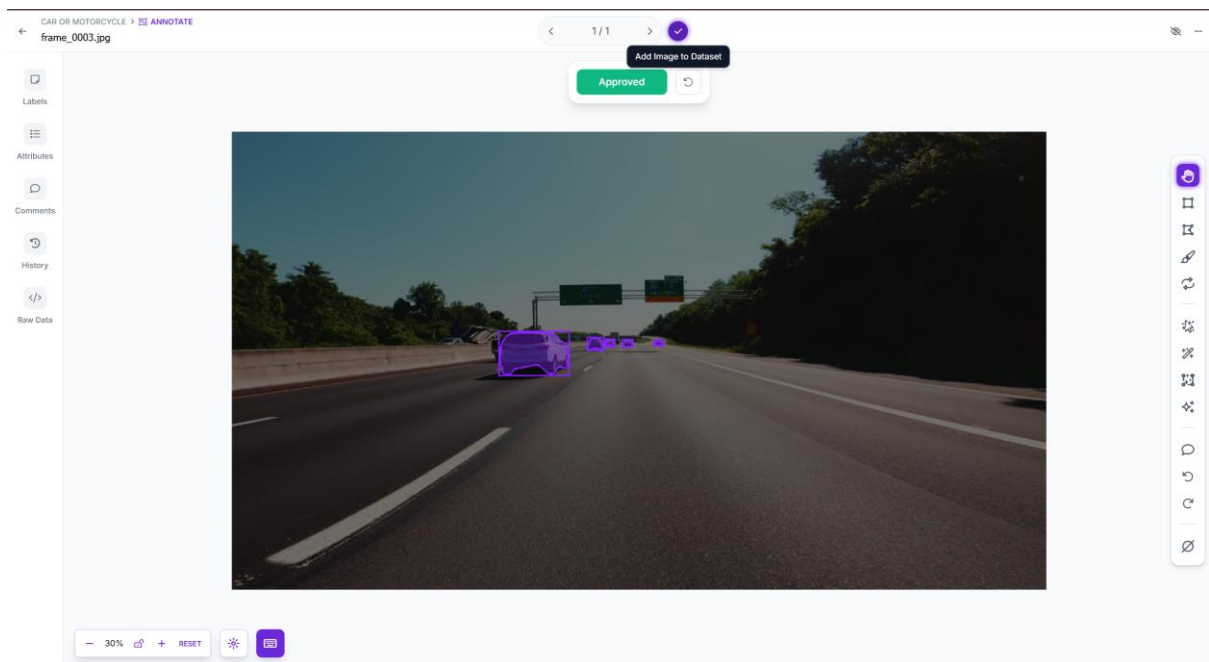




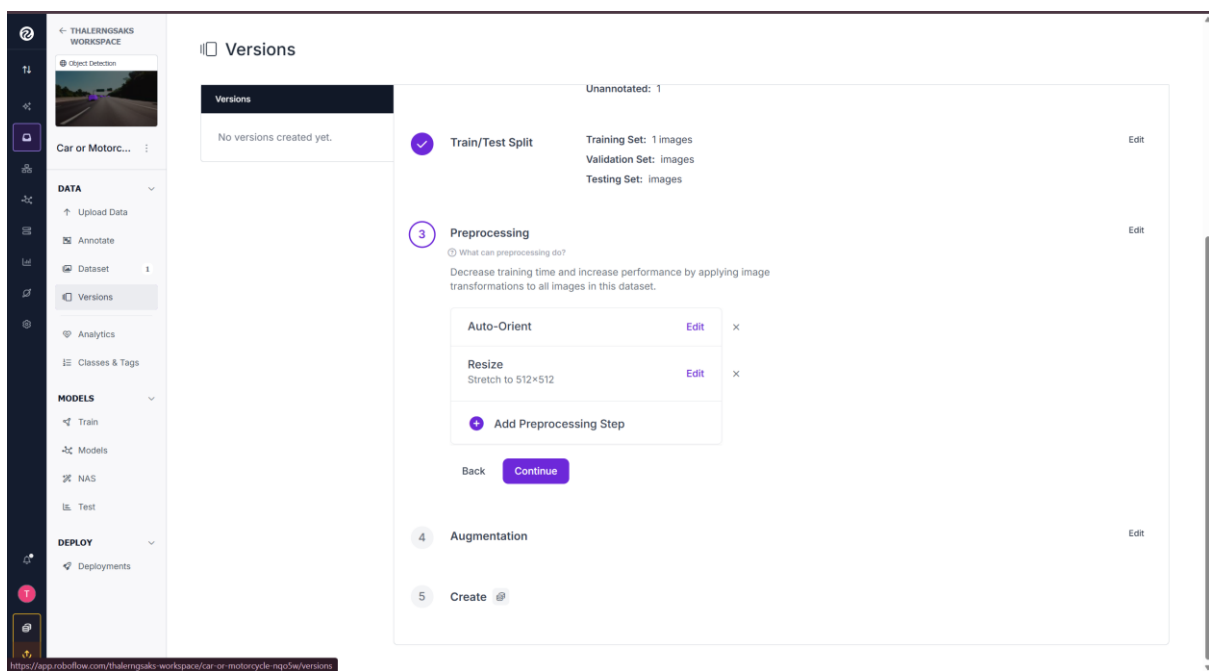
13 ทำการ วาดหรือลบ labels ตามสมควร เมื่อเสร็จแล้วกด Approve (A)



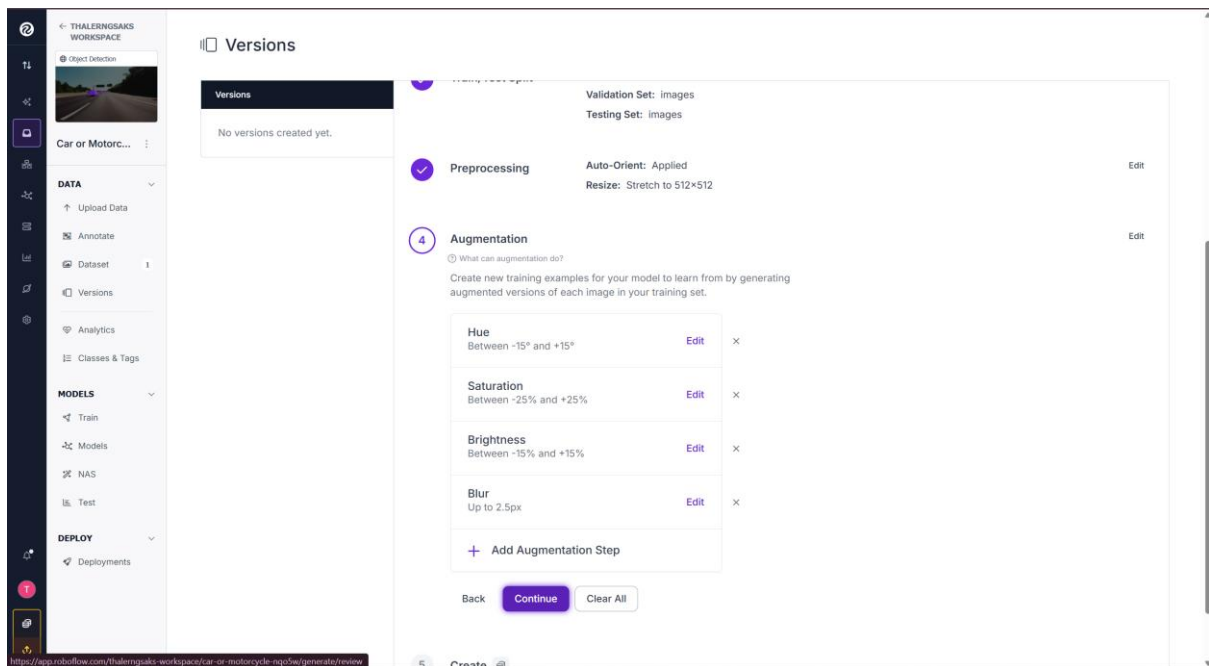
14 หลังจาก กด Approve (A) แล้ว จากนั้นนำรูปขึ้น dataset โดยกดเครื่องหมายติ๊กถูก



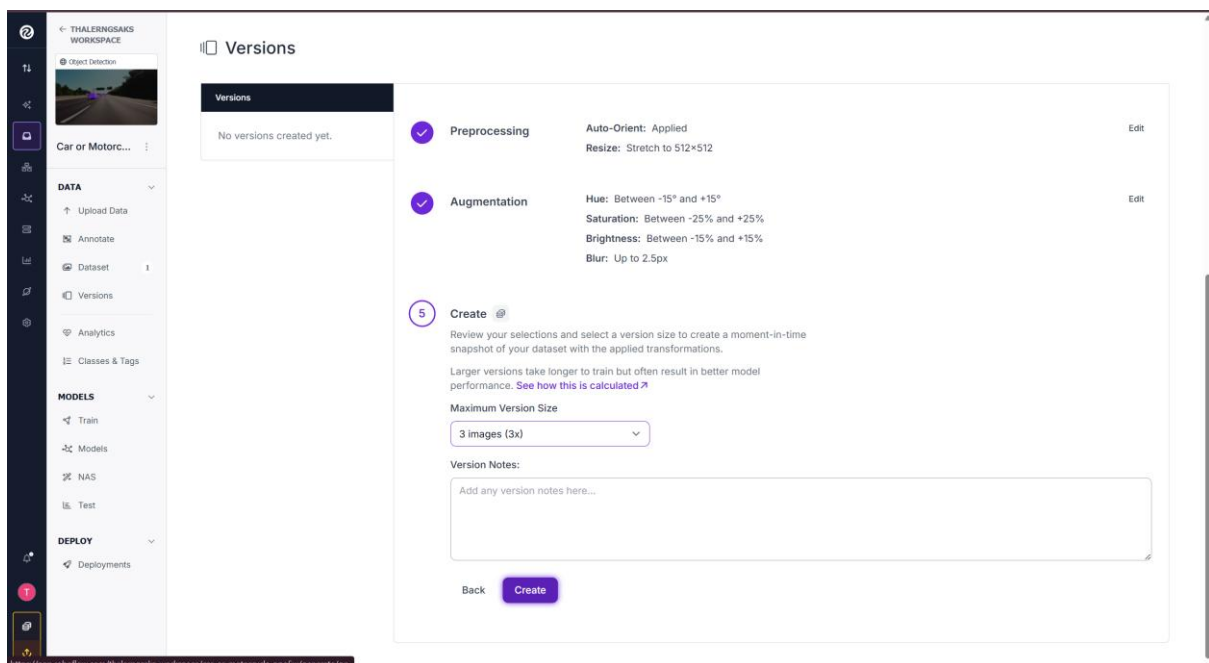
15 จากนั้นกด versions ในหัวข้อ preprocessing กด continue



16 ในหัวข้อ augmentation แนะนำให้เลือก hue, saturation, brightness, blur เนื่องจากในการตรวจจับวัตถุ อาทิ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ จำเป็นต่อการหลอกโมเดลให้เห็นภาพในหลายๆ สภาพแวดล้อม แต่ถ้าหากเราใส่เกินความจำเป็น จำนวนภาพจะเพิ่มขึ้นมาก และทำให้ใช้เวลาเทรนนานหลายชั่วโมง ซึ่งเกินความจำเป็น



17 จากนั้นกด create ได้เลย ในแบบฟรีจะจำกัดที่ 3x เท่านั้น



18 เมื่อขึ้นหน้านี้ถือว่าเราได้ทำการเตรียมไฟล์ ลงไปใน dataset เสร็จแล้ว ต่อไปเราจะนำไฟล์ที่ได้ออกมา จากในรูปเราสามารถเทรนในเว็บได้เลย แต่ในการใช้งานเราต้องทำการดึง api จากตัวเว็บด้วยซึ่งเราจะได้ความแม่นยำที่สูง แต่แลกมากับการใช้งานที่ไม่เสถียร เนื่องจากต้องดึงข้อมูลจากตัวเว็บ ซึ่งมีความแปรผันโดยตรงต่อความเร็วอินเทอร์เน็ตในขณะนั้น อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการคำนวณราคาจาก api เองมีราคาที่ค่อนข้างสูง ซึ่งไม่

เหมาะกับโปรเจคของเรา เลือก 70 - 20 - 10

Versions

Version	Created	By
v1	2026-06-13 4:01pm	THALERNGSAK ROOBUMRUNG

This version doesn't have a model.

Train an optimized, state of the art model with Roboflow or upload a custom trained model to use features like Label Assist and Model Evaluation and deployment options like our auto-scaling API and edge device support.

[Train Model](#)

Uses Roboflow Credits [View usage](#)

[How to Upload Custom Weights](#)

3 Total Images

View All Images →

Dataset Split

Set	Images	Percentage
TRAIN SET	3 Images	100%
VALID SET	0 Images	0%
TEST SET	0 Images	0%

19 กด download dataset และเลือกโมเดลที่ต้องการ ในครั้งนี้เราเลือก YoLo v8 และเลือก ตัวเลือกแบบ ไฟล์zip

Download

Image and Annotation Format

YOLOv8

Download Options

☒ Download zip to computer
Downloads all images, annotations, and classes.

☐ Show download code
Custom train this dataset using the provided code snippet in a notebook.

Cancel Continue

ทำการสร้าง Folder ใน ไดรฟ์ที่เราต้องการ ในที่นี้เราจะใช้ไดรฟ์ D โดยตั้งชื่อ Folder ว่า yolov8_project2

ต่อไปเราจะทำการติดตั้ง Library ต่างๆที่เราใช้ในครั้งนี้

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ROG_ZEPHYRUS>D:

D:\>cd yolov8_project2

D:\yolov8_project2>python -m venv venv

D:\yolov8_project2>venv\Scripts\activate.bat

(venv) D:\yolov8_project2>
```

-โดยเริ่มจากการเข้าไปในไดรฟ์ของโปรเจกของเรา

คำสั่ง: D:

-จากนั้นเราจะเข้าไปใน Folder ที่เราตั้งไว้

คำสั่ง: cd yolov8_project2

-เราจะสร้าง Virtual Environment ใหม่

คำสั่ง: python -m venv venv

(เรียกใช้งานโมดูล venv ของ Python เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลองใหม่ขึ้นมา โดยตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บสภาพแวดล้อมจำลองนี้ว่า venv (เพื่อแยกการติดตั้ง Library ต่างๆ ของโปรเจกต์นี้ออกจากระบบส่วนกลาง))

-เปิดใช้งาน Virtual Environment

คำสั่ง: venv\Scripts\activate.bat

-ติดตั้ง Pytorch

คำสั่ง: pip install torch torchvision --index-url

<https://download.pytorch.org/whl/cu126>

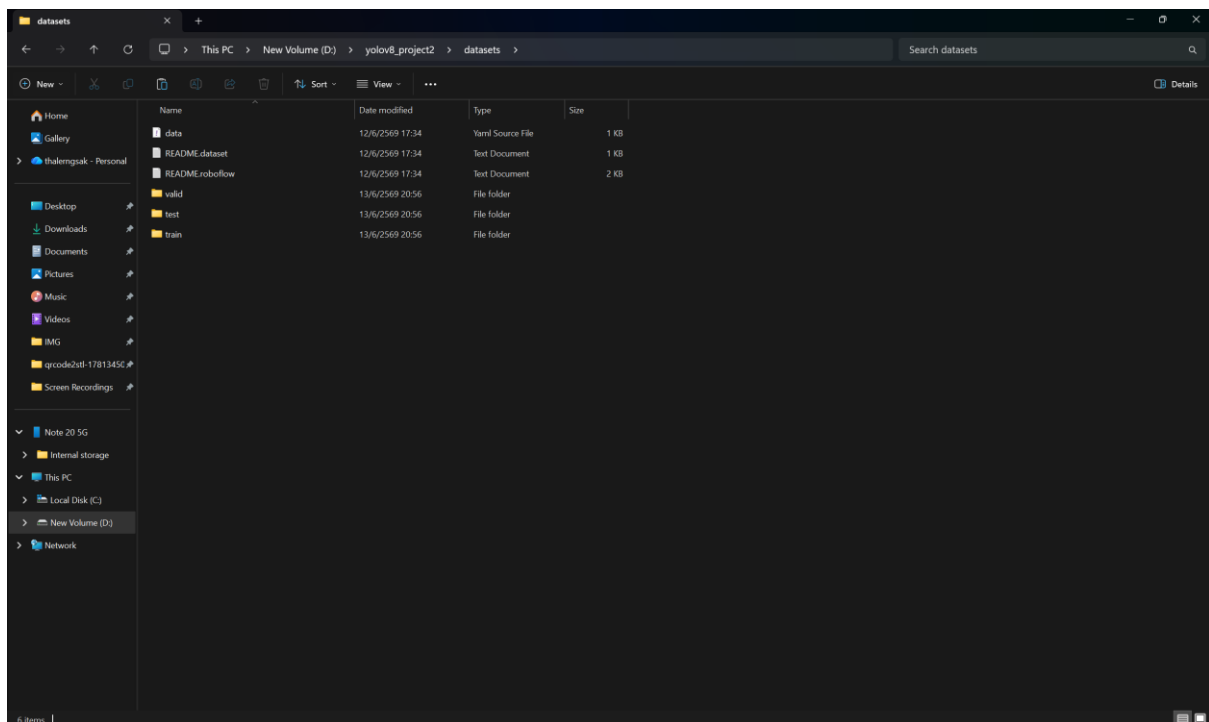
-ติดตั้ง YoLo

คำสั่ง : pip install ultralytics

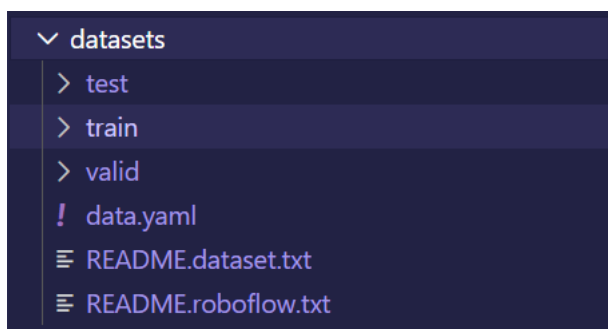
-จากนั้นเปิด vs code

คำสั่ง : code .

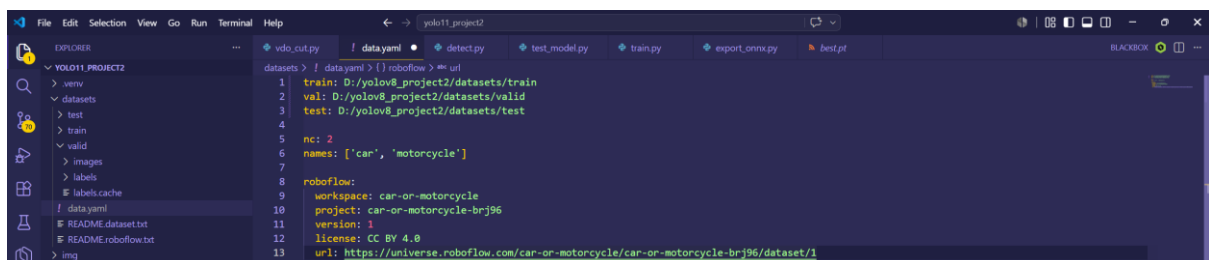
หลังจากเปิด vs code แล้วทำการย้ายไฟล์ zip ที่โหลดมาจาก เว็บไซต์ Roboflow ทำการแตกไฟล์และคัดลอกไฟล์ทั้งหมด ลง folder datasets ใน folder yolov8_project2 ที่อยู่ใน ไดรฟ์ D ดังรูป



และใน vs code ควรเป็นลักษณะนี้



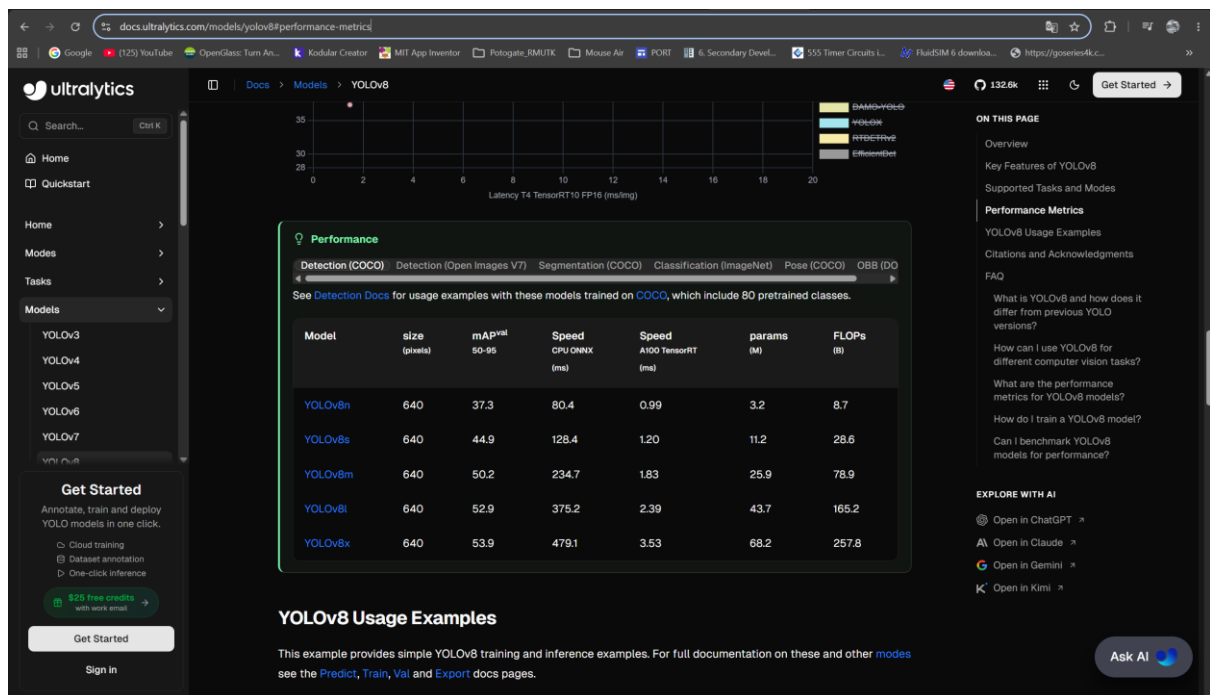
จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ data.yaml โดย copy ที่อยู่ train val test



จากนั้นเราจะทำการโหลด YOLOv8s เราใช้ s ไม่ใช่ m เนื่องจากให้ความแม่นยำที่มากกว่า m ซึ่งทำให้การเทรนมีความแม่นยำกว่าใช้ YOLOv8n อ้างอิงจาก รูปต่อไปนี้ โดยเราจะทำการโหลดผ่าน cmd ได้เช่นกัน

หรือจะเข้าหน้าเว็บเพื่อโหลดก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยเข้าลิงค์นี้

<https://docs.ultralytics.com/models/yolov8#performance-metrics>



เมื่อ download เสร็จแล้วทำการคัดลอก มาไว้ใน Folder yolov8_project2 ที่อยู่ใน ไดรฟ์ D

เราจะเทรน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง สร้างไฟล์ train.py

from ultralytics import YOLO

Load a pretrained YOLO8s model

model = YOLO("yolo8s.pt")

Train the model on the COCO8 dataset for 100 epochs

train_results = model.train(

data="coco8.yaml", # Path to dataset configuration file

epochs=100, # Number of training epochs

imgsz=640, # Image size for training

device="0", # Device to run on (e.g., 'cpu', 0, [0,1,2,3])

workers=0

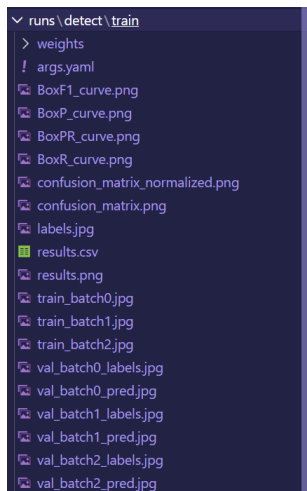
)

ทำการแก้ไข model = YOLO("yolo8s.pt") คัดลอกที่อยู่ของ Yolo8s

ทำการแก้ไข data="coco8.yaml", คัดลอกที่อยู่ของ data.yaml

จากนั้นกดรัน

เมื่อทำการเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมี Folder run ขึ้นมาในโปรเจค



จากในรูปในการเทรนจริง โดย แบ่งการเทรนเป็น train 70% , valid 20% , test 10%

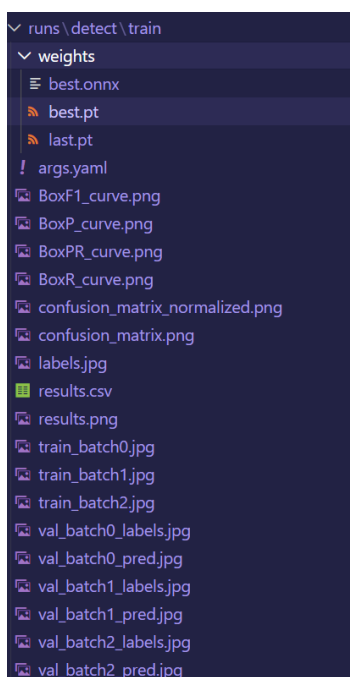
หมายถึง Train (70%): คือกลุ่มภาพหลักที่จะส่งให้โมเดล YOLOv8 เอาไปนั่งท่องจำ เรียนรู้ลักษณะของรถยนต์และมอเตอร์ไซด์

Valid / Validation (20%): คือข้อสอบย่อยเอาไว้ให้โมเดลลองทำระหว่างที่กำลังเทรนในแต่ละรอบ เพื่อให้โมเดลรู้ว่าตัวเองเริ่มฉลาดขึ้นหรือยัง

Test (10%): คือข้อสอบปลายภาค เอาไว้ใช้วัดความแม่นยำรวมตอนเทรนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยภาพกลุ่มนี้โมเดลจะไม่เคยเห็นมาก่อนตอนเทรน

(ในโปรเจคจริงเราใช้รูป 434 รูป)

จากนั้นเราจะได้ไฟล์ ที่ชื่อว่า best.pt โดยเข้าไปดังรูป



ไฟล์ best.pt คือ โมเดลที่พร้อมนำไปใช้งานเรียบร้อยแล้ว **ผลการเทรน**

Model summary (fused): 73 layers, 11,126,358 parameters, 0 gradients, 28.4 GFLOPs

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 33%
			1/3	1.5it/s	0	

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 66%
			2/3	2.4it/s	0	

Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%
			3/3	3.8it/s	0.8s	

all	85	440	0.771	0.786	0.819	0.622
car	66	265	0.753	0.845	0.849	0.704
motorcycle	53	175	0.789	0.728	0.789	0.539

Speed: 0.2ms preprocess, 3.7ms inference, 0.0ms loss, 2.8ms postprocess per image

Results saved to D:\yolo11_project2\runs\detect\train

mAP50 ของภาพรวม (all): อยู่ที่ 0.819 (หรือ 81.9%)

คลาสรถยนต์ (car): mAP50 สูงถึง 84.9% ตรวจจับได้แม่นยำและนิ่งมากเป็นพิเศษ

คลาสรถจักรยานยนต์ (motorcycle): mAP50 อยู่ที่ 78.9% คะแนนน้อยกว่ารถยนต์นิดหน่อย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของคลาสมอเตอร์ไซค์ เพราะตัวรถมีขนาดเล็กกว่า โดนบังง่ายกว่า และรูปทรงมีความหลากหลายสูง